ANÁLISIS DE LA MARCHA DE NIÑOS CON PARÁLISIS CEREBRAL CON EL USO DE LA TERAPIA PEDIASUIT.

GAIT ANALYSIS OF CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY WITH THE USE OF THE PEDIASUIT THERAPY

Título corto: Marcha en niños con parálisis cerebral con uso de la terapia Pediasuit

Brunal Bertha[1], Nuñez Marcela[2] ,Adriana-Lucía Castellanos-Garrido[3]; María-Fernanda Aguilar-Camacho[4]; Figueroa Nicolás[5]

RESUMEN

Introducción: Una de las habilidades motoras que frecuentemente se compromete en la población con parálisis cerebral (PC), son las desviaciones en la ejecución de la marcha, para lo cual se han aplicado diferentes enfoques de intervención fisioterapéutica como el método de Pediasuit. **Objetivo**: describir los efectos a corto plazo basados en un tratamiento intensivo con el método de Pediasuit sobre la funcionalidad, cinemática y variables temporo-espaciales de la marcha, en 3 niños con PC. **Materiales y métodos:** Estudio descriptivo en el que se analizó el

[1] Fisioterapeuta. Directora Asociación Aconiño. Colombia. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2686-6913 . Correo e: apoyoinclusion@aconino.com

[2] Fisioterapeuta. Hospital infantil universitario San José. Colombia. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1108-4249 Correo e.: lmnunezq@unal.edu.co

[3] Fisioterapeuta, Magíster en Pedagogía. Universidad de La Sabana. Campus puente del común Km. 7, Autopista Norte de Bogotá, Chía. Colombia. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0518-1838. Correo e.: adriana.castellanos@unisabana.edu.co. Autor para correspondencia.

[4] Fisioterapeuta. Universidad de La Sabana. Chía, Colombia ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4376-4038. Correo e.: mariaaguca@unisabana.edu.co.

5. Ingeniero Biomédico. Hospital infantil universitario San José. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1577-7571. Correo e: nicolasfigueroaace@gmail.com

nivel de funcionalidad, variables cinemáticas y temporo-espaciales de la marcha en 3 niños caminadores con diagnóstico de PC espástica, antes y después de un enfoque de intervención de Pediasuit**. Resultados:** Se evidenció un incremento en los valores generales de la GMF post intervención de Pediasuit; para el paciente 1 de 8.4%, para el paciente 2 del 2.8%; y para el paciente 3 de 1.8%. En el análisis cinemático de la marcha de cada uno de los tres pacientes se destacan un aumento en los valores de los movimientos de cadera e inclinación pélvica durante la fase de contacto inicial y de despegue, cercanos a la normalidad; y en las variables temporo-espaciales de la marcha se obtuvo cambios principalmente en la cadencia y en la velocidad de la marcha. **Conclusión:** el método Pediasuit aplicado de una forma intensiva durante 8 semanas; es una estrategia de intervención que permite en los niños con PC mejorar el desempeño de actividades funcionales como la ejecución de la marcha.

Palabras claves: Parálisis cerebral, modalidades de fisioterapia, marcha, habilidades motoras (DeCS)

ABSTRACT

Introduction: One of the motor skills that is frequently compromised in the population with cerebral palsy (CP) are deviations in gait execution, for which different physiotherapeutic intervention approaches such as the Pediasuit method have been applied. Objective: to describe the

short-term effects on the functionality, kinematics, and temporal-spatial variables of gait, in 3 children with CP based on intensive treatment with the Pediasuit method. Materials and methods: Descriptive study in which the level of functionality, kinematic and temporal-spatial variables of gait were analyzed in 3 walking children with a diagnosis of spastic CP, before and after an intervention approach with Pediasuit. Results: There was an increase in the general values of the GMF after Pediasuit intervention; 8.4% for patient 1, 2.8% for patient 2; and for patient 3 of 1.8%. In the kinematic analysis of the gait of each of the three patients, an increase in the values of the hip movements and pelvic tilt during the initial contact and take-off phase, close to normal, is highlighted; and in the temporal-spatial variables of the gait, changes were obtained mainly in the cadence and the speed of the gait. Conclusion: the Pediasuit method applied intensively for 8 weeks is an intervention strategy that allows children with CP to improve the performance of functional activities such as gait execution.

Key Words: Cerebral Palsy, Physical Therapy modalities, gait, motor skills (MeSH)

Introducción

La parálisis cerebral (PC) ha sido definida como un grupo de manifestaciones físicas que comprometen principalmente el movimiento y la postura; los cuales son atribuibles a lesiones no progresivas del sistema nervioso central (1)(2). El compromiso que ocurre a nivel motor en niños con PC conlleva a limitaciones para la ejecución de actividades en la vida diaria incluyendo la adopción y mantenimiento de la posición sedente, bípeda y el desarrollo de la marcha (3). Sin embargo, Van der Kamp et al, exponen que la PC es una condición heterogénea no sólo en la etiología sino también en el tipo y severidad de sus síntomas (1).

Estudios han descrito que las deficiencias a nivel motor en niños con PC restringen actividades de autocuidado que se adquieren con independencia en los niños en desarrollo, alrededor de los 7 años (4). Adicionalmente, una de las habilidades motoras que se ve comprometida en los niños con PC con presencia de paresia espástica, son las desviaciones en la ejecución de la marcha, ocasionadas por la espasticidad en los músculos de la pantorrilla y cambios no neurales en los tejidos blandos (5). Los niños con PC exhiben diferentes patrones de marcha dependiendo del compromiso neurológico y complicaciones musculoesqueléticas secundarias, además su marcha es lenta y con disminución del equilibrio en comparación con niños sanos (6).

Gage et al, han definido 4 patrones de marcha presentes en niños y adolescentes con hemiplejía espástica (7). El primer patrón se caracteriza por la flexión plantar de tobillo, que resulta en una deformidad en equino en el contacto inicial con una hiperflexión de rodilla para compensar la caída del pie, hiperflexión de cadera e incremento de la lordosis lumbar durante todo el ciclo de la marcha; el segundo patrón describe la presencia de contractura de músculos posteriores de la pantorrilla que conllevan a una persistente plantiflexión durante la fase de balanceo. En el patrón de marcha tipo III, existe un compromiso en la parte proximal de la extremidad inferior resultando en una marcha rígida con pasos cortos. Finalmente, en el patrón de marcha tipo IV, la característica más notoria es la reducción del movimiento en el plano sagital de la cadera. Así mismo, los cuatro tipos de marcha presentan una disminución en la velocidad, y compensaciones posturales como hiperflexión de la cadera y aumento de la lordosis lumbar.

Dobson et al, mencionan la existencia de diferentes clasificaciones de las desviaciones de la marcha en niños con PC (8), donde los análisis de la marcha en esta población tienen en cuenta cuatro niveles anatómicos: pelvis, cadera, rodilla y cuello de pie; siendo el plano más frecuente de observación el sagital; sin embargo, ningún sistema de clasificación describe válidamente la gama completa de desviaciones de la marcha.

Por otro lado, Kiernan et al. desarrollaron un análisis tridimensional del movimiento a nivel del segmento lumbar en niños con PC, encontrando en el plano sagital un aumento significativo de la flexión durante todo el ciclo de la marcha, principalmente en niños con nivel de funcionalidad II según la Gross Motor Classification System for Cerebral Palsy (GMFCS); siendo este movimiento más pronunciado según el nivel de funcionalidad, generando mayor carga sobre este segmento (9).

Para el manejo de estas afecciones motoras gruesas en niños con PC, se han aplicado diferentes enfoques de intervención fisioterapéutica como son tratamiento de Neurodesarrollo (NDT), entrenamiento de marcha asistida con robot, uso de plataformas de realidad virtual, entre otros; todos con resultados positivos en el desarrollo de capacidades funcionales y manejo del control postural (10)(11)(12). Dentro de estos enfoques, también existe el uso del método Pediasuit, Therasut o Adelisuit; que han sido utilizados en la alineación corporal en niños con PC proporcionando un papel fundamental en la función sensorial y vestibular, y en la modulación del tono (13). Pediasuit, es considerada como una terapia intensiva en la que se requiere de un traje ortopédico (casco, chaleco, pantalón, rodilleras y zapatos adaptados) que ayudan a la estabilidad postural, permitiendo que el niño se posicione mejor y realice un mayor soporte de peso a través de la ayuda de elásticos que entrelazan el traje (13)(14). Con la aplicación de este traje, se realizan

ejercicios que favorecen la motricidad, fuerza muscular, equilibrio, coordinación motora y flexibilidad (11). Adicionalmente, estudios de caso del uso de Pediasuit en niños con PC han descrito cambios positivos en la ejecución de actividades propuestas por la escala Gross Motor Function Measure (GMFM) en cada una de sus dimensiones, obteniendo mejoría en los niveles de clasificación (14) (12).

Con base en lo descrito, la aplicación del tratamiento de Pediasuit en el desempeño de la marcha en niños con PC, se ha realizado en combinación con otros tratamientos de fisioterapia, o sin aplicación de ningún tratamiento adicional, verificando los cambios en la función motora gruesa con el uso del traje de manera parcial y luego total; sin embargo, los estudios de caso reportados en la literatura no describen el análisis de los cambios en la cinemática de la marcha en esta población.

Por lo anterior, este estudio tiene como objetivo describir los efectos a corto plazo basados en un tratamiento intensivo con el método de Pediasuit sobre la funcionalidad, cinemática y variables temporo-espaciales de la marcha, en 3 niños con PC.

Materiales y Método

Estudio de tipo observacional, descriptivo con abordaje cuantitativo, en el que se analizó el nivel de funcionalidad, variables cinemáticas y temporo-espaciales de la marcha en 3 niños caminadores con diagnóstico de PC espástica, antes y después de un enfoque de intervención de Pediasuit. Este estudio se llevó a cabo entre junio de 2019 a septiembre de 2019.

Los criterios de inclusión fueron: niños caminadores con o sin dispositivo de asistencia para la marcha con diagnóstico de PC espástica, en edades entre 3-10 años, quienes asisten a los servicios de rehabilitación prestados en la Asociación Aconiño, con capacidad de seguir instrucciones, y que contaran con consentimiento informado por los padres y el asentimiento de los niños para la participación en el estudio. Los criterios de exclusión fueron: niños con cirugías ortopédicas recientes, incapaces de seguir órdenes complejas, quienes no cumplieran las citas de sesión de valoración y tratamiento y quienes no aceptaron por escrito la participación en el estudio.

Los participantes fueron 3 pacientes, dos niñas de 4 años (paciente 1 y 3), y un niño de 10 años (paciente 2). El paciente 2 realizaba marcha independiente con caminador posterior, la paciente 3 requirió asistencia para la marcha durante la evaluación y la paciente 1 no necesitó asistencia.

Para la valoración de la funcionalidad, se evaluó la función motora gruesa a través de la escala Gross Motor Function Measure (GMFM) (15) (2) en sus 5 dimensiones, cada una con sus respectivos ítems: Dimensión 1: acostado y rolar (17 ítems), Dimensión 2: sentado (20 ítems), Dimensión 3: gatear y arrodillarse (14 ítems), Dimensión 4: pararse (13 ítems), Dimensión 5: caminar, correr y saltar (24 ítems). La escala emplea un puntaje para su clasificación de forma ordinal en 4 puntos: 0= No inicia la actividad, 1= realiza el 10% de la actividad, 2=completa parcialmente la actividad entre un 10 a 99%, 3= realiza la actividad en su totalidad, y NT= no evaluado).

Adicionalmente, para la valoración de los parámetros temporo-espaciales y cinemáticos de la marcha, se realizó un análisis computarizado en el cual se utilizaron 32 marcadores reflectantes (esferas de 14 mm) colocados sobre puntos de referencia anatómicos en prominencias óseas y tejidos blandos de miembros inferiores. **Figura 1**.

El movimiento en tercera dimensión (3D) utilizó una técnica de fotogrametría – vídeo 3D que cuenta con un sistema de captura de movimiento de 8 cámaras Vicon Vantage de muestreo a 120 Hz de frecuencia. Los participantes permanecieron en posición anatómica durante algunos segundos para el registro de los marcadores anatómicos, luego se les solicitó caminar descalzos en línea recta a lo

largo de una superficie plana de 2 metros, a una velocidad confortable para cada niño. Cada participante realizó seis intentos diferentes para recoger la mayor cantidad de datos posibles, los cuales se procesaron a través del software Nexus en conjunto con MatLab. Se utilizó el protocolo funcional SCORE/SARA para la calibración de ejes articulares de cadera y rodilla (16). Las pruebas fueron realizadas en el Laboratorio de análisis de movimiento-MovyLab- ubicado en el Hospital Infantil Universitario de San José.

Para el análisis de un ciclo de marcha completo se tuvieron en cuenta las fases de apoyo y de balanceo. El contacto inicial marca el comienzo de la fase de apoyo, y el despegue determina el comienzo de la fase de balanceo. Cada fase se encuentra dividida en inicial, media y final con el objeto de facilitar la descripción de los hallazgos. El procesamiento cinemático tridimensional en las fases mencionadas implicó dividir el cuerpo en dos, describiendo el momento de acuerdo con la lateralidad del miembro inferior en que está ocurriendo el evento del ciclo.

De acuerdo a las recomendaciones internacionales establecidas en la Declaración de Helsinki (17) y la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia (18), el estudio tuvo en cuenta aspectos éticos relacionados con el consentimiento informado por parte de los padres o tutor legal de los niños y asentimiento por parte de los niños para el

desarrollo de las pruebas e intervención, manejo confidencial de la información, y toma de fotografías.

Figura 1. Puntos de referencia de marcadores anatómicos en la valoración de parámetros temporoespaciales y cinemáticos de la marcha

Intervención

Se realizó un plan de tratamiento basado en los principios establecidos por el método Pediasuit, el cual se aplicó de forma intensiva de lunes a viernes durante 8 semanas por 3 horas para un total de 120 sesiones a cada niño. Las sesiones iniciaban con una fase de calentamiento que incluía movilizaciones articulares, estiramientos de la musculatura pélvica y de miembros inferiores; seguidamente, se realizaron ejercicios de fortalecimiento muscular con sistema de poleas.

Posterior a la sesión de calentamiento, se colocaron los trajes terapéuticos (chaleco y pantalón) para desarrollar con ayuda del arnés, actividades de fortalecimiento muscular del tronco, facilitación en transiciones en diferentes posiciones (Transiciones desde posturas medias a altas desde sedente, posición de 4 puntos, posición arrodillado y posición bípeda con mínima asistencia), y actividades funcionales entrenadas con el traje como: Marcha, equilibrio en ascenso y descenso de bancos, actividades de alcance a diferentes alturas y planos de movimiento con apoyo unipodal.

Figura 2. Testimomio gráfico de la intervención del método Pediasut

Análisis estadístico

El análisis incluye estadísticos descriptivos como la media y la desviación estándar de los datos obtenidos en los 6 ciclos de marcha ejecutados de

acuerdo con el patrón motor de la marcha de cada niño. A partir de esto, se determinan los ángulos segmentales (pelvis, cadera, rodilla y cuello de pie) en el plano sagital desarrollados durante cada ciclo en los dos periodos de valoración (pre y post- tratamiento).

RESULTADOS

Los tres niños participantes del estudio presentaban edades entre los 4 y 10 años; de los cuales uno era de sexo masculino y dos de sexo femenino. Adicionalmente, dos de los niños presentaban diagnóstico de PC tipo diplejía espástica y uno de ellos diagnóstico de PC tipo cuadriplejia espástica (ver tabla 1).

Tabla 1. Datos personales y clínicos de los pacientes

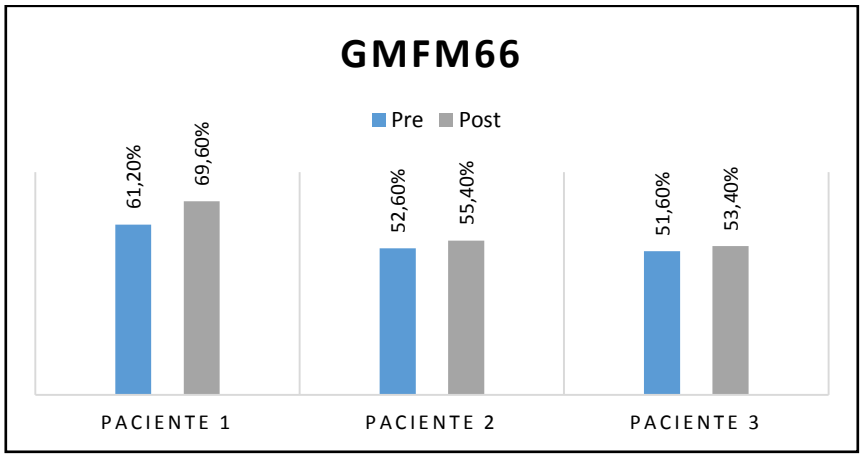
	Datos personales		**Datos clínicos**			
	Edad (años)	**Sexo**	**Tono**	**Topografía**	**Antecedentes personales**	**Nivel de Clasificación de la Función motora Gruesa GMFCS**
Paciente 1	4	Femenino	Espasticidad	Diplejía	Producto del primer embarazo a término sin complicaciones. Nació en posición podálica. No requirió UCI o IOT. Realizó control cefálico a los 3 meses, sedente a los 6 meses, gateo a los 7 meses y marcha al año. Displasia de cadera corregida con férula de Milgram. Marcha en punta de pies con caminador posterior.	III
Paciente 2	10	Masculino	Espasticidad	Diplejía	Prematuro de 34 semanas; hipoxia perinatal. Requirió UCI por un mes con OIT por 1 mes. Realizó control cefálico a los 3 meses, sedente a los 4 meses, no gateo, marcha a los 3 años con caminador posterior	III
Paciente 3.	4	Femenino	Espasticidad	Tetraplejía	Producto del primer embarazo a término sin complicaciones. No requirió UCI o OIT. Ventriculomegalia. Realizó control cefálico a los 4 meses, sedente a los 9 meses, gateo a los	III

					2 años y bipedestación con caminador posterior a los 4 años.	

Fuente: elaboración propia basada en los datos obtenidos del estudio. UCI: Unidad de Cuidado de intensivo. IOT: Intubación orotraqueal

Al realizar la intervención del protocolo Pediasuit, se evidenció un incremento en los valores generales de la función motora gruesa con respecto a las mediciones iniciales. Comparando las puntuaciones para la evaluación pre y post de la función motora gruesa, se produjo una ganancia en el desempeño para el paciente 1 de 8.4%, para el paciente 2 del 2.8%; y para el paciente 3 de 1.8%; lo que demuestra una mejoría general de los 3 niños en los parámetros evaluados de la escala (ver figura 3).

Figura 3. Distribución respecto a la función motora gruesa. GMFM66



Fuente: Datos de la investigación. 2020

Al realizar el análisis cinemático de la marcha en cada uno de los tres pacientes se observaron las posiciones angulares de los segmentos de

pelvis, cadera, rodilla y cuello de pie en plano sagital. En la figura 2 se muestran los valores de referencia (franja gris) y los valores para el ciclo de marcha derecho (franja verde) e izquierdo (franja roja). Ver figura 4

En los resultados para el paciente 1, se destacan los valores excesivos del movimiento de flexión de rodilla durante el contacto inicial de ambas piernas, y el aumento del rango de movimiento de extensión de cadera durante el despegue. Por otro lado, los valores de la flexión de la rodilla durante el despegue en ambas piernas se acercan a la normalidad.

En el paciente 2, se observa un cambio positivo de 5.719° en los valores de inclinación de la pelvis (izquierda), y de 9.275° (derecha) durante el despegue acercándose al rango de normalidad. Además, se evidencia un cambio significativo en los valores de la flexo-extensión de la cadera durante todo el ciclo en ambas piernas, y en la flexo- extensión de la rodilla derecha.

Para el paciente 3 se observa un cambio significativo en los valores de flexo-extensión de rodilla con una diferencia de 9.79° durante el contacto inicial.

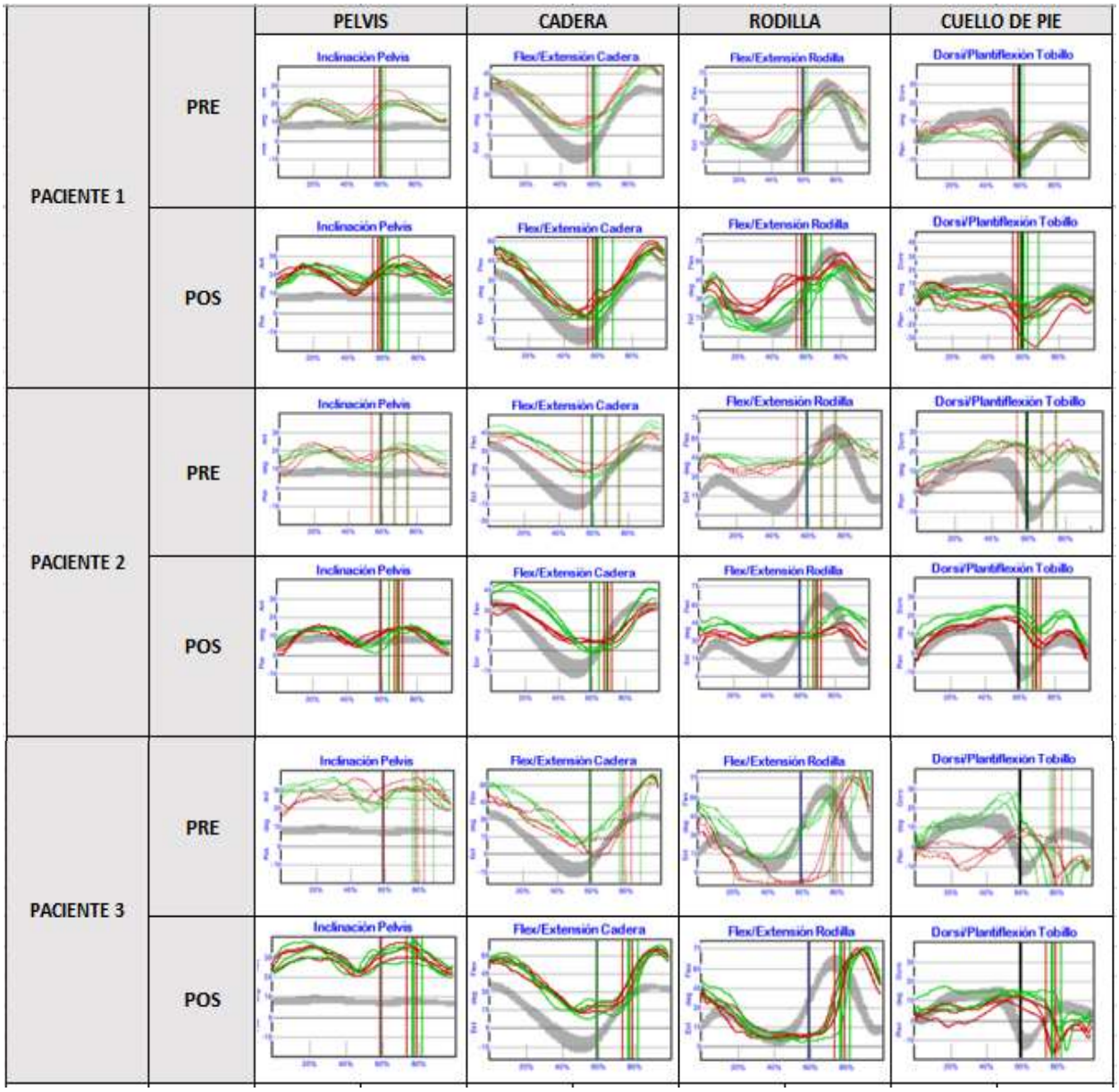


Figura 4. Resultados cinemáticos de la marcha

En cuanto a los resultados en las variables temporo-espaciales de la marcha que incluye parámetros espaciales (longitud de Zancada, longitud de paso y ancho de paso); parámetros temporales (fase de apoyo, doble apoyo, tiempo de zancada y tiempo de paso); y

parámetros espacio - temporales (cadencia, velocidad, Gait Desviation Index GDI), se presentaron cambios notorios entre los valores posterior al tratamiento de Pediasuit en cada uno de los pacientes.

En el paciente 1 se evidencia que los mayores cambios fueron en la longitud de zancada para ambas extremidades, y obtuvo un aumento en la cadencia pasando de un valor inicial de 80.14 (± 3,3614) steps/min a 94.74 steps/min. Adicionalmente, los valores de la velocidad incrementaron de 0.14m/s entre el valor inicial y final. Sin embargo, en los parámetros temporales de tiempo de paso y doble apoyo, los valores disminuyeron para ambas extremidades. Ver Tabla 2

En el paciente 2 se evidencia que los cambios post tratamiento se dieron en el tiempo de paso y tiempo de zancada aumentándose en ambas extremidades. Se observa una disminución en la cadencia pasando de un valor inicial de 77.13 steps/min a 64.73 steps/min. La velocidad posterior al tratamiento disminuyó 0.04 m/s con respecto al valor inicial (ver tabla 3).

En el paciente 3 hay un mayor valor en los resultados de la cadencia pasando de 38.89 steps/min a 52.73 step/min., la velocidad incrementó 0.08 m/s respecto al valor inicial y se observa también un incremento en el valor post tratamiento del GDI. Por otro lado, se observa una

disminución en los valores de los parámetros temporales posterior al tratamiento.

Tabla 2. Resultados variables temporoespaciales de la marcha.

	Paciente 1				Paciente 2				Paciente 3			
	Pre		Post		Pre		Post		Pre		Post	
Parámetros espaciales	Izq.	Der.	Izq.	Der.	Izq.	Der.	Izq.	Der.	Izq.	Der.	Izq.	Der.
Longitud de zancada (m)	0,63 ± 0,0258	0,61 ± 0,0235	0,71 ± 0,0714	0,72 ± 0,0722	0,76 ± 0,1611	0,75 ± 0,1556	0,81 ± 0,0248	0,78 ± 0,049	0,44 ± 0,0378	0,52 ± 0,0125	0,46 ± 0,0518	0,44 ± 0,0367
Longitud de paso (m)	0,30 ± 0,0237	0,32 ± 0,0167	0,32 ± 0,0294	0,38 ± 0,0480	0,36 ± 0,0979	0,38 ± 0,0953	0,42 ± 0,0201	0,36 ± 0,041	0,27 ± 0,0305	0,21 ± 0,0357	0,22 ± 0,048	0,23 ± 0,0391
Ancho de paso (m)	0,054 ± 0,013	0,063 ± 0,0454	0,09± 0,0184	0,09 ± 0,0162	0,15 ± 0,0085	0,15 ± 0,0151	0,14 ± 0,0147	0,12 ± 0,0233	0,068 ± 0,0104	0,046 ± 0,0156	0,07 ± 0,0231	0,07± 0,0299
Parámetros temporales												
Fase de apoyo (%)	59,15 ± 3,1587	62,75 ± 1,9143	56,93 ± 1,920	61,16 ± 1,994	65,60 ± 10,337	68,11 ± 8,1551	69,42 ± 2,425	67,69 ± 2,7761	82,13 ± 5,5514	81,19 ± 6,7891	76,3 ± 2,445	78,72 ± 2,8795
Doble apoyo (%)	22 ± 4,615	24,45 ± 4,1395	17,97 ± 0,6792	19,45 ± 1,0964	33,03 ± 19,490	37,15 ± 15,668	40,98±7,169	37,36 ± 3,9912	57,76 ± 6,0684	57,38 ± 4,7846	53,2±4,801	55,22±5,2808
Tiempo de zancada (s)	1,50 ± 0,0650	1,49 ± 0,0718	1,32 ± 0,1131	1,32 ± 0,1334	1,58 ± 0,2046	1,56 ± 0,1385	1,83±0,2171	1,72 ± 0,1816	3,1 ± 0,8210	3,62 ± 1,5964	2,003±0,51208	2,003 ± 0,5128
Tiempo de paso (s)	0,76 ± 0,0386	0,74 ± 0,0516	0,67 ± 0,0458	0,60 ± 0,0508	0,77 ± 0,0745	0,73 ± 0,0583	0,97 ± 0,1295	0,8 ± 0,06583	1,34 ± 0,3026	1,64 ± 0,6264	0,98 ± 0,285	1,01 ± 0,2475
Parámetros espacio-temporales												
Cadencia (steps/min)	80,14 ± 3,3614		94,74 ± 4,2098		77,13 ± 7,9737		64,73 ± 13,6893		38,89 ± 11,6971		62,53 ± 13,9578	
Velocidad	0,41 ± 0,0235		0,56 ± 0,0381		0,49 ± 0,1370		0,45 ± 0,0634		0,15 ± 0,0475		0,23 ± 0,0537	
GDI	74,12± 4,3897		74,05 ± 3,7749		61,58 ± 1,1746		58,88 ± 5,1781		55,83± 2,2509		58,81 ± 2,779	

GDI. Global Deviation Index

Fuente: elaboración propia basada en los datos obtenidos del estudio.

DISCUSIÓN

Este estudio describe los efectos que presenta un tratamiento intensivo basado en el uso de Pediasuit en la cinemática y los parámetros temporo-espaciales de la marcha de 3 niños con parálisis cerebral tipo diplejía y cuadriplejia espástica. En general, se encontraron cambios significativos en los movimientos articulares de pelvis, cadera y rodilla.

En la literatura sobre el uso del método Pediasuit se documentan cambios en la postura y en la función motora gruesa de niños con

diagnóstico de PC, como es el estudio de caso reportado por Medeiro *et al* (19) quienes analizaron los efectos de este tratamiento en el desempeño de la marcha de 2 niños con ataxia por medio de una evaluación en tres momentos: la evaluación I con ropa ligera sin zapatos, la evaluación II, con uso parcial de traje ortopédico de la marca Pediasuit, y la evaluación III con traje completo; valorando también la función motora gruesa a través del GMFM. Los resultados muestran un mejor desempeño de la marcha en la evaluación III comparada con las evaluaciones I y II, indicando mejor equilibrio dinámico, aumento en la independencia funcional, y disminución del tiempo de ejecución de la actividad. Adicionalmente, la función motora gruesa de los niños varió del 69.10% al 84.5%, ambos con el nivel I de la clasificación del Gross Motor (GMFCS). Sin embargo, el estudio mencionado no evaluó el comportamiento cinemático de las articulaciones que participan durante la ejecución de las actividades propuestas; reporte que si se tuvo en cuenta en esta investigación. Adicionalmente, la actual investigación muestra un incremento en los valores de la GMFM en los 3 niños participantes: el paciente 1 pasó de un porcentaje de 61.2% a 69.6%; el paciente 2 de 52.6% a 55.4%, y el paciente 3 pasó de 51.6% a 53.4%, todos con nivel III de GMFCS.

Alves et al (20) también registra en su estudio cambios en la función motora gruesa en cinco niños con diagnóstico de encefalopatía crónica

con y sin el uso del traje de Pediasuit, donde la función motora gruesa varió del 40.2% al 100%, observando un mayor cambio en los niños con clasificación nivel III de la Gross Motor Ability Estimator (GMAE). Los autores, reportan que los resultados con el uso de Pediasuit mostraron un mejor desempeño motor de los niños en todas las dimensiones del test GMFM-66, específicamente en las dimensiones D y E con un 23% de incremento en las destrezas motoras gruesas. De acuerdo con los autores, estos resultados fueron explicados por la estabilidad y sensación de confianza proporcionado por el traje terapéutico (20).

Por otro lado, Serrano *et al.* (21) en un estudio de caso, describen el efecto a corto plazo de un tratamiento intensivo de fisioterapia realizado con Therasuit sobre la función motora de un niño con hemiparesia espástica derecha, donde se encontraron cambios en las fases y determinantes de la marcha, específicamente en el contacto inicial del pie con mayor apoyo del talón, disminución en el tiempo de apoyo, ligera rotación de la hemipelvis derecha, y mejor alineación del pie. A diferencia de este estudio, los resultados de la presente investigación registraron de una forma cuantitativa los cambios en la cinemática de la marcha en los segmentos de pelvis, cadera, rodilla y cuello de pie en plano sagital, evidenciando también, cambios en la inclinación pélvica en uno de los pacientes, con valores cercanos al rango de normalidad. Sin

embargo; no se presentaron cambios significativos en los movimientos del cuello de pie en ninguno de los participantes.

Por otro lado, existen estudios que exponen los efectos inmediatos del uso de Therasuit en los desplazamientos del ángulo articular de miembros inferiores durante la marcha en niños con PC unilateral espástica (22); en donde se reportó disminución del patrón flexor de cadera en ambos miembros inferiores durante el ciclo de la marcha. Así mismo, se obtuvieron resultados significativos en la extremidad inferior parética al comparar la intervención bajo tres condiciones: línea base (sin uso de Therasuit), uso de Therasuit sin elásticos y uso de Therasuit con elásticos en las diferentes etapas de la marcha, con valores de significancia estadística en el ángulo de la cadera durante el contacto inicial y en la mitad de la fase de balanceo al comparar los resultados entre la línea base y el uso de Therasuit ($p= 0,008; p= 0,016$). En los ángulos de movimiento de rodilla se presentaron resultados significativos en la flexión de la rodilla durante la mitad del balanceo al comparar la línea base y el uso de Therasuit ($p= 0.008$).

Ante lo expuesto, la presente investigación también mostró cambios en la amplitud del movimiento de las articulaciones de miembro inferior de los niños durante la marcha después del periodo de tratamiento. En la paciente 1, se observan mayores ángulos de flexión de rodilla durante la fase de despegue en ambos hemicuerpos. El paciente 2 mostró aumento

en la inclinación de la pelvis de manera bilateral y en la flexión de la rodilla durante todo el ciclo de la marcha. En la paciente 3, hubo aumento en el rango de flexión de rodilla durante el contacto inicial.

En cuanto a los efectos del método Pediasuit en los parámetros temporo-espaciales de la marcha, Rosa R *et al.* (23) describe el estudio realizado por Neves *et al,* donde se utilizó terapia neuromotora intensiva a través de protocolos de Pediasuit en un caso de un niño con diplejia espástica, con resultados favorables en el tiempo de ejecución de la marcha pasando de 5 minutos a 30 minutos, y un incremento en la velocidad de 1 km/hora a 1,6 km/hora posterior al tratamiento. Estos valores son similares a los encontrados en la actual investigación, donde la velocidad de la marcha incrementó 0.14 m/s en el paciente 1, y 0.08m/s en el paciente 3.

Adicionalmente, Mattos *et al*. (24) expone algunas de las características de los programas de intervención usando traje terapéutico con elásticos, en el que se analizó la marcha en niños con PC. Este estudio mostró cambios en la cinemática de la marcha como aumento de la velocidad, mejor extensión de cadera en la fase de soporte terminal, mejor simetría corporal en la rotación pélvica y reducción de la hiperextensión de rodilla en el soporte medio.

Con base en lo descrito, y acorde a los resultados, se concluye que el método Pediasuit es una estrategia de intervención que permite en los niños con PC mejorar el desempeño de actividades funcionales como la ejecución de la marcha, logrando mayor amplitud en la movilidad de las articulaciones de extremidades inferiores, y generando cambios a nivel espaciotemporal específicamente en la velocidad de la marcha y cadencia. Sin embargo, se recomienda realizar estudios de tipo experimental con mayor número de participantes para la aplicación de este método de tratamiento. A su vez, tener en cuenta la variabilidad de los perfiles motores de esta población y el comportamiento cinemático del tórax y miembro superiores como participantes esenciales del ciclo de la marcha. Lo anterior, conduciría a conocer el impacto de esta estrategia.

Conflicto de interés

Ninguno declarado por los autores

Financiación

Ninguno declarado por los autores

Agradecimientos

Los autores expresan sus agradecimientos a los participantes del estudio y sus familias, a la institución Aconiño, al Laboratorio de análisis de movimiento-MovyLab y a la Universidad de La Sabana

BIBLIOGRAFÍA

1. Van der Kamp J, Steenbergen B, Masters RSW. Explicit and implicit motor learning in children with unilateral cerebral palsy. Disabil Rehabil [Internet]. 2018 Nov 6;40(23):2790–7. Available from: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09638288.2017.1360403

2. Montero Mendoza S, Gómez-Conesa A, Hidalgo Montesinos MD. Association between gross motor function and postural control in sitting in children with Cerebral Palsy: A correlational study in Spain. BMC Pediatr [Internet]. 2015;15(1):1–7. Available from: http://dx.doi.org/10.1186/s12887-015-0442-4

3. Salazar AP, Pagnussat AS, Pereira GA, Scopel G, Lukrafka JL. Neuromuscular electrical stimulation to improve gross motor function in children with cerebral palsy: a meta-analysis. Brazilian J Phys Ther [Internet]. 2019;23(5):378–86. Available from: https://doi.org/10.1016/j.bjpt.2019.01.006

4. Chen C. Developmental trajectory of self-care in children with cerebral palsy with different manual abilities. Dev Med Child Neurol [Internet]. 2019 May 22;61(5):508–508. Available from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/dmcn.14078

5. Weide G, Sloot L, Oudenhoven L, Jaspers RT, Harlaar J, Buizer AI, et al. Comprehensive evaluation of gait, spasticity, and muscle morphology: A case report of a child with spastic paresis treated with Botulinum NeuroToxin-A, serial casting, and physiotherapy. Clin Case Reports [Internet]. 2019 Sep 21;7(9):1637–46. Available from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ccr3.2227

6. Kim MR, Lee BH, Park DS. Effects of combined Adeli suit and neurodevelopmental treatment in children with spastic cerebral palsy with gross motor function classification system levels I and II. Hong Kong Physiother J [Internet]. 2016;34:10–8. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.hkpj.2015.09.036

7. Winters TF, Gage JR, Hicks R. Gait patterns in spastic hemiplegia in children and young adults. J Bone Joint Surg Am [Internet]. 1987 Mar;69(3):437–41. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3818706

8. Dobson F, Morris ME, Baker R, Graham HK. Gait classification in children with cerebral palsy: A systematic review. Gait Posture [Internet]. 2007 Jan;25(1):140–52. Available from: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0966636206000087

9. Kiernan D, Malone A, O'Brien T, Simms CK. Three-dimensional lumbar segment movement characteristics during paediatric

cerebral palsy gait. Gait Posture [Internet]. 2017;53:41–7. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.gaitpost.2017.01.001

10. Jin LH, Yang S, Choi JY, Sohn MK. The Effect of Robot-Assisted Gait Training on Locomotor Function and Functional Capability for Daily Activities in Children with Cerebral Palsy: A Single-Blinded, Randomized Cross-Over Trial. Brain Sci [Internet]. 2020 Oct 30;10(11):801. Available from: https://www.mdpi.com/2076-3425/10/11/801

11. Decavele S, Ortibus E, Van Campenhout A, Molenaers G, Jansen B, Omelina L, et al. The Effect of a Rehabilitation-Specific Gaming Software Platform to Achieve Individual Physiotherapy Goals in Children with Severe Spastic Cerebral Palsy: A Randomized Crossover Trial. Games Health J [Internet]. 2020 Oct 1;9(5):376–85. Available from: https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/g4h.2019.0097

12. Park E-Y, Kim W-H. Effect of neurodevelopmental treatment-based physical therapy on the change of muscle strength, spasticity, and gross motor function in children with spastic cerebral palsy. J Phys Ther Sci [Internet]. 2017;29(6):966–9. Available from: https://www.jstage.jst.go.jp/article/jpts/29/6/29_jpts-2017-082/_article

13. Piovezani JC, Maitschuk MM, Oliva FS, Brandalize D, Brandalize M. Método Pediasuit melhora a função motora grossa de criança com paralisia cerebral atáxica. ConScientiae Saúde. 2017;16(1):131–8.

14. Lima E, Alves R, Alves T, De Morais L, Souza M, Farias R. Evaluación de la psicomotricidad en niños con encefalopatía crónica no progresiva de la infancia con el uso de la terapia Pediasuit. J Chem Inf Model. 2013;53(9):1689–99.

15. Cobo EA, Quino AC, Díaz DM, Chacón MJ. Validez de apariencia del Gross Motor Function Measure – 88. Univ y Salud. 2014;16(1):45–57.

16. Ehrig RM, Taylor WR, Duda GN, Heller MO. A survey of formal methods for determining functional joint axes. J Biomech [Internet]. 2007 Jan;40(10):2150–7. Available from: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0021929006004155

17. Declaracion de Helsinki de la AMM - Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos. 59a Asam Gen Seúl, Corea. 2008;15:1–8.

18. MinSalud. RESOLUCION 8430/1993, de 4 de marzo, Por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. 1993.

19. Da Silva Júnior RA. Efeitos da suit terapia (Pediasuit) no

desempenho da marcha em crianças com ataxia: estudo de dois casos. Fisioter Bras [Internet]. 2018 Nov 6;19(5):S272–7. Available from: http://openjournalsolutions.com.br/atlantica/index.php/fisioterapiabrasil/article/view/2632

20. Da Silva Júnior RA. Avaliação da psicomotricidade em crianças com encefalopatia crônica não progressiva da infância com uso da suit terapia (Pediasuit). Fisioter Bras [Internet]. 2018 Nov 6;19(5):S26–32. Available from: http://openjournalsolutions.com.br/atlantica/index.php/fisioterapiabrasil/article/view/2595

21. Serrano-Gómez ME, Forero-Umbarila JA, Méndez-Sánchez LB. Efectos de la terapia física intensiva sobre la función motora de un niño con hemiparesia espástica. Rev la Fac Med [Internet]. 2016 Sep 1;64(3Sup):157. Available from: http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/revfacmed/article/view/58941

22. Martins E, Cordovil R, Oliveira R, Pinho J, Diniz A, Vaz JR. The Immediate Effects of a Dynamic Orthosis on Gait Patterns in Children With Unilateral Spastic Cerebral Palsy: A Kinematic Analysis. Front Pediatr [Internet]. 2019 Feb 21;7(FEB):1–13.

Available from:

https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fped.2019.00042/full

23. Rosa R, Moreira JP, Costa MC, Silva R, Coelho L, Filho LF, et al. Therasuit E Pediasuit Em Crianças Com Paralisia Cerebral Therasuit and Pediasuit in Children With Cerebral Palsy. Rev Ref Saúde-FESGO. 2019;2(3):102–10.